Tema: Arquitectura de interfaces: de los requisitos al wireframe
Nivel y Paralelo: 5to SW “B”
Alumnos participantes:
De la Cruz Llundo Carolina Elizabeth,
Jaque Bonilla Verónica Anabel,
Lara Fernández Andrew Johan,
Vaca Ramos Freddy Sebastián
Asignatura: Interacción Humano Computador
Docente: Ing. Caiza Caizabuano José Rubén

Actividad práctica · Proyecto: TutoríasFácil (caso propuesto)

Proyecto: TutoríasFácil

Tarea: Reservar una tutoría académica

Actor: Estudiante

Propósito: diseñar la estructura y el recorrido de una interfaz antes de programarla, mediante requisitos, sitemap, navegación, user flow, componentes, wireframes y trazabilidad.

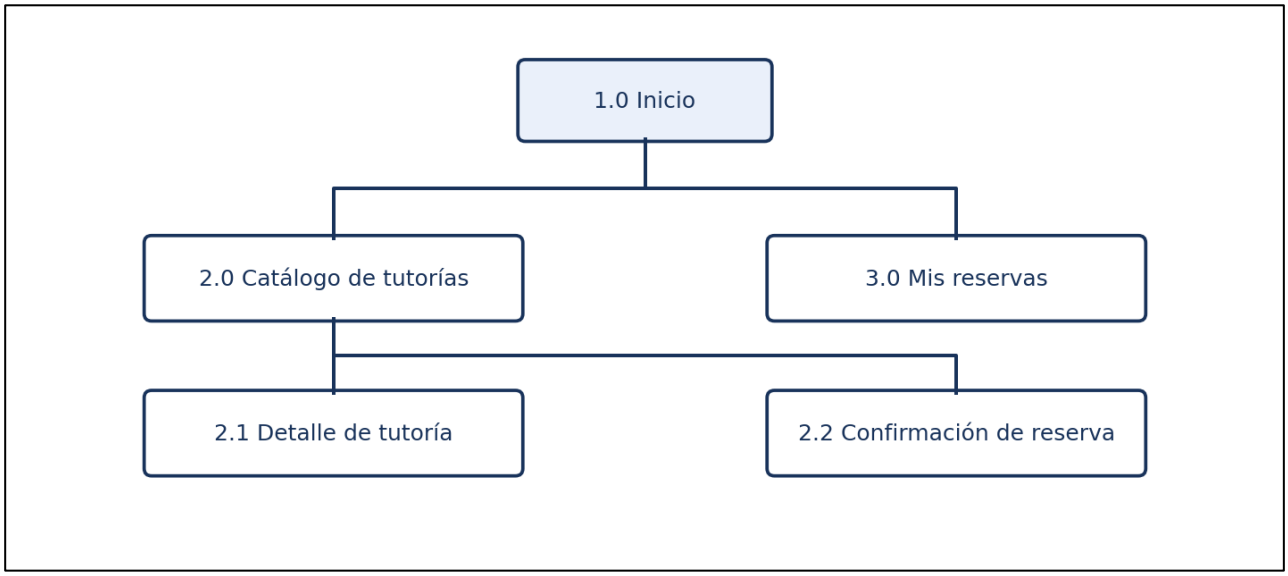
1. **Requisitos (4 requisitos, un verbo cada uno)**

ID	El usuario debe poder…	Verbo	Historia de usuario
R1	Consultar tutorías disponibles.	Consultar	Como estudiante, quiero consultar tutorías disponibles para conocer las opciones de apoyo.
R2	Seleccionar un horario.	Seleccionar	Como estudiante, quiero seleccionar un horario para adecuarlo a mi disponibilidad.
R3	Reservar una tutoría.	Reservar	Como estudiante, quiero reservar una tutoría para asegurar mi cupo.
R4	Consultar sus reservas.	Consultar	Como estudiante, quiero consultar mis reservas para revisar mis próximas sesiones.

2. Sitemap (pantalla donde ocurre cada requisito)

Requisito	Pantalla	Número
R1	Catálogo de tutorías	2.0
R2	Detalle de tutoría	2.1

R3	Detalle de tutoría / Confirmación de reserva	2.1 / 2.2
R4	Mis reservas	3.0



Leyenda: cada rectángulo representa una pantalla; las líneas continuas representan relaciones jerárquicas. La numeración identifica la estructura. No se muestran rutas de navegación en este árbol.

3. Navegación

#	De	A	Con qué elemento	Regla que cumple
1	Inicio	Catálogo de tutorías	Botón «Ver tutorías»	Acceso visible a la tarea principal (R1).
2	Catálogo de tutorías	Detalle de tutoría	Botón «Ver detalle»	Permite acceder a la selección de horario (R2).
3	Detalle de tutoría	Confirmación de reserva	Botón «Reservar»	Solo avanza cuando el horario está disponible (R3).
4	Detalle de tutoría	Detalle de tutoría (error)	Mensaje de validación	Si el horario no está disponible, conserva el contexto y permite corregir (R2–R3).
5	Confirmación de reserva	Mis reservas	Botón «Ver mis reservas»	Muestra el resultado de la acción (R4).
6	Mis reservas	Inicio	Botón «Volver al inicio»	Ofrece retorno explícito y control al usuario.
7	Detalle de tutoría	Catálogo de tutorías	Botón «Volver»	Permite cancelar la selección sin perder orientación.

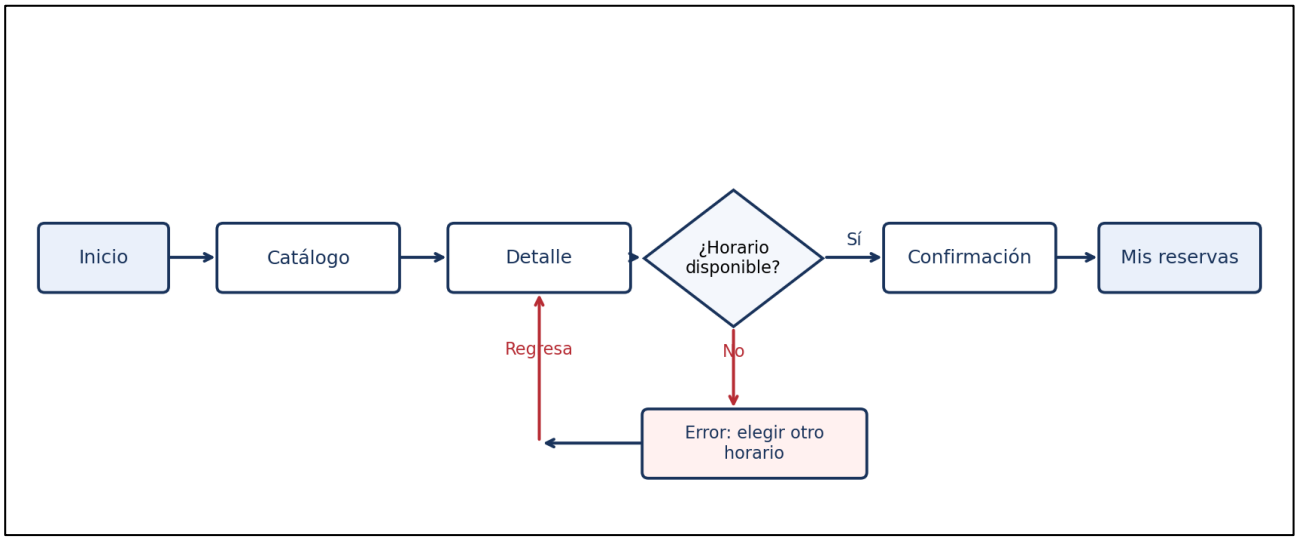
Patrón de navegación: barra superior con «Inicio» y «Mis reservas»; migas de pan en Catálogo, Detalle y Confirmación. Tras reservar, se llega a Confirmación y desde allí a Mis reservas; tras consultar reservas, se puede volver a Inicio.

4. User flow

Tarea en una frase: reservar una tutoría de Álgebra en un horario disponible y comprobar su registro.

Camino feliz: Inicio → Catálogo de tutorías → Detalle de tutoría → ¿Horario disponible? → Sí → Confirmación de reserva → Mis reservas → Fin.

Camino de error: ¿Horario disponible? → No → Mensaje de error en Detalle de tutoría → Selección de otro horario en Detalle de tutoría → nueva validación.



Leyenda: rectángulos = pantallas o estados; rombo = decisión; flechas = transición. La rama «No» retorna a Detalle de tutoría; no termina en un nodo sin salida.

5. Componentes y estados

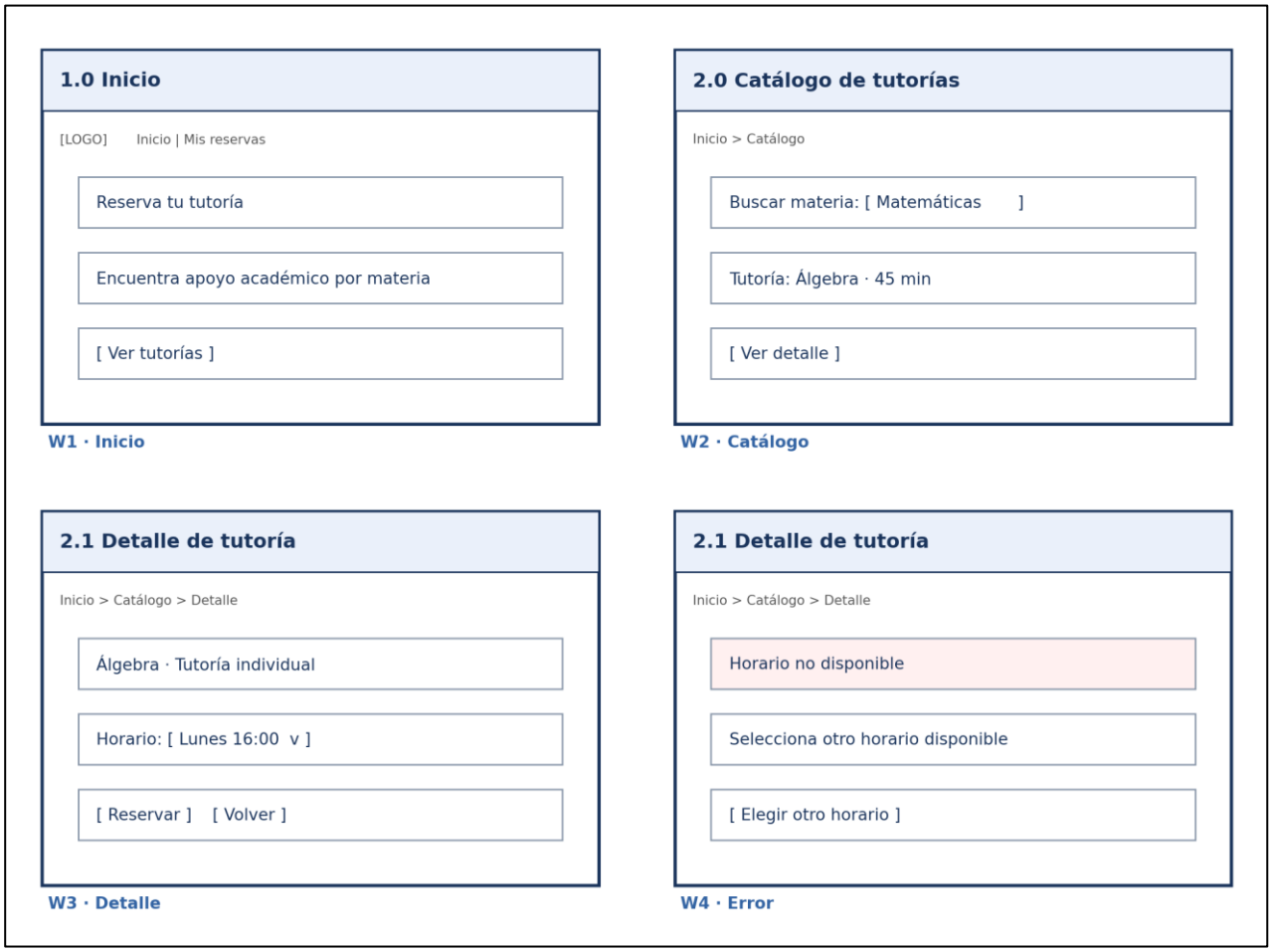
Componente	Nivel	Estados	Requisito
Botón «Ver tutorías»	Átomo	Normal, foco, deshabilitado	R1
Tarjeta de tutoría	Molécula	Normal, foco, vacío	R1
Listado de tutorías	Organismo	Con resultados, vacío, cargando	R1
Selector de horario	Molécula	Normal, seleccionado, error, deshabilitado	R2
Botón «Reservar»	Átomo	Normal, foco, deshabilitado, cargando	R3

Formulario de reserva	Organismo	Inicial, válido, con error, enviando	R2, R3
Mensaje de disponibilidad	Molécula	Éxito, error	R2, R3
Tarjeta de reserva	Molécula	Confirmada, vacía	R4
Listado de reservas	Organismo	Con reservas, vacío, cargando	R4

Criterio de diseño atómico: átomo = control básico; molécula = conjunto pequeño de elementos con una función; organismo = bloque de interfaz compuesto. Los nombres de los componentes se mantienen iguales en las pantallas.

6. Wireframes de baja fidelidad (uno por momento)

Cuadro	Momento del flujo	Requisito
W1	Inicio / acceso al catálogo	R1
W2	Catálogo de tutorías	R1
W3	Detalle / selección de horario	R2, R3
W4	Detalle / error de disponibilidad	R2, R3
W5	Confirmación de reserva	R3
W6	Mis reservas	R4





Los seis cuadros muestran estructura, títulos, contenido concreto y acciones principales. W4 es un estado alternativo de la pantalla 2.1, no una nueva página del sitemap. Son wireframes estáticos, no mockups ni prototipos interactivos.

7. Tabla de trazabilidad

Requisito	Sitemap	Navegación	User flow	Componentes	Wireframe
R1	2.0	1, 2	Inicio → Catálogo	Botón Ver	W1, W2

				tutorías; Tarjeta; Listado	
R2	2.1	2, 4, 7	Detalle → Decisión / error	Selector; Formulario; Mensaje	W3, W4
R3	2.1, 2.2	3, 4, 5	Decisión → Confirmación	Botón Reservar; Formulario; Mensaje	W3, W4, W5
R4	3.0	5, 6	Confirmación → Mis reservas	Tarjeta de reserva; Listado	W6

Comprobación final

☑ Todo requisito tiene pantalla, flujo y wireframe.

☑ Todo wireframe y componente corresponde a un requisito.

☑ Todo momento y estado del user flow tiene un cuadro.

☑ Los nombres son iguales en sitemap, navegación y títulos.

☑ Existe una rama de error con retorno a un paso anterior.

☑ Cada requisito contiene un solo verbo de acción.

Base conceptual: material de clase «Prototipos y Wireframes: De la idea a la arquitectura», diapositivas 2–15. El proyecto TutoríasFácil y su contenido son un caso ilustrativo elaborado para esta actividad.